



1-3

二元一次聯立方程式的應用



應用問題的列式與求解



KP01

應用問題的列式與求解

應用問題的列式：



你們查的不夠仔細，我得到的消息是敵軍有 50 艘戰船和 20 艘漕船，速去查清楚敵軍總人數。

探子來報，敵軍有 3 艘戰船和 4 艘漕船，共 325 人。

細作來報，敵軍有 1 艘戰船和 5 艘漕船，共 200 人。

到底要怎麼查清楚敵軍總人數？

假設未知數

設每艘戰船有 x 人、每艘漕船有 y 人

列聯立方程式

$$\begin{cases} 3x + 4y = 325 \cdots \text{①} \\ x + 5y = 200 \cdots \text{②} \end{cases}$$

解聯立方程式

$$\text{①} - \text{②} \times 3 \Rightarrow 3x + 4y - 3(x + 5y) = 325 - 200 \times 3$$

$$\Rightarrow -11y = -275 \Rightarrow y = 25$$

$$\text{將 } y = 25 \text{ 代入 ② 式得 } x + 125 = 200 \Rightarrow x = 75$$

依題意作答

$$50 \times 75 + 20 \times 25 = 4250$$

總人數為 4250 人



解的合理性：

在求得應用問題的解後，要檢驗這個解是否符合生活情境或是否有不合理的情形。

例 小豪生日是 x 月 y 日，已知月分數的 3 倍比日期數少 4，月分數與日期數的和為 40，請問小豪的生日是幾月幾日？

解
$$\begin{cases} 3x = y - 4 \\ x + y = 40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x - y = -4 \cdots \text{①} \\ x + y = 40 \cdots \text{②} \end{cases}$$

$$\text{①} + \text{②} \Rightarrow 4x = 36 \Rightarrow x = 9$$

將 $x = 9$ 代入②式得 $9 + y = 40 \Rightarrow y = 31$

小豪的生日是 9 月 31 日

但沒有 9 月 31 日，此題不合理

